

Activitat 4 — De la fracció al decimal

Convertir una fracció en decimal i distingir els decimals exactes dels periòdics.

Idea clau

Una fracció és una divisió per fer: $\frac{3}{4}$ vol dir $3 : 4$. Si fem la divisió, obtenim el **decimal** equivalent. A vegades la divisió s'acaba i a vegades no; aquí està la diferència entre decimals exactes i periòdics.

Fracció → decimal: dividir

Es divideix el numerador entre el denominador:

$$\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0,75, \quad \frac{1}{2} = 1 : 2 = 0,5.$$

Decimals exactes

Decimal exacte

Un decimal és **exacte** quan la divisió **s'acaba** (residu 0) i té un nombre finit de xifres decimals:

$$\frac{1}{4} = 0,25, \quad \frac{7}{8} = 0,875, \quad \frac{1}{5} = 0,2.$$

Decimals periòdics

Per què les xifres es repeteixen?

Quan dividim entre 6, el residu sempre és més petit que 6 (Unitat 1): només pot ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Si mai no surt el 0, tard o d'hora un residu es repeteix, i a partir d'aquí la divisió torna a fer exactament el mateix. Per exemple, a $5 : 6$ els residus són 5, 2, 2, 2, ... i surt 0,8333...

Decimal periòdic

A vegades la divisió **no s'acaba mai**: unes xifres es repeteixen sense fi. En diem **periòdic**, i el tros que es repeteix (el **període**) es marca amb un arquet a sobre:

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\widehat{3}, \quad \frac{2}{3} = 0,666\dots = 0,\widehat{6}.$$

- **Pur**: el període comença just després de la coma. $0,\widehat{3}$.
- **Mixt**: hi ha alguna xifra abans del període. $\frac{1}{6} = 0,1\widehat{6}$ (l'1 no es repeteix; el 6 sí).

Exercici resolt 24 — Classificar una fracció

Passa $\frac{5}{6}$ a decimal i digues quin tipus és.

Solució. Fem la divisió $5 : 6$:

$$\frac{5}{6} = 0,8333\dots = 0,8\widehat{3}.$$

El 8 no es repeteix, però el 3 sí. És un decimal **periòdic mixt**.

Resposta: $\frac{5}{6} = 0,8\widehat{3}$, periòdic mixt.

Triar la millor representació

Fracció o decimal?

Cap de les dues formes és sempre millor: depèn del context.

- La **fracció** és exacta sempre ($\frac{1}{3}$ és exacte com a fracció).
- El **decimal** és més còmode per comparar i per mesurar, però pot ser aproximat si és periòdic (0,33).

Exercicis per fer

- 25** Passa a decimal i digues si és exacte:
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{2}{5}$
- 26** Passa a decimal i digues si és periòdic (marca el període):
(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{6}$
- 27** Classifica cada decimal en exacte, periòdic pur o periòdic mixt:
(a) 0,25 (b) $0,\widehat{7}$ (c) $0,1\widehat{6}$ (d) 0,125
- 28** Ordena de més petit a més gran passant-ho tot a decimal: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{1}{4}$.
- 29 Cert o fals?** Justifica.
(a) $\frac{1}{3}$ es pot escriure com un decimal exacte.
(b) $\frac{1}{4}$ i 0,25 són el mateix nombre.
- 30 Troba l'error.** La Mariona diu que $\frac{1}{3} = 0,3$ exactament. Per què no és cert? Com s'escriu bé?
- 31 Repte.** Sense fer la divisió sencera, es pot saber si una fracció donarà decimal exacte mirant el seu denominador (un cop simplificada): si només té factors 2 i 5, serà exacte. Comprova-ho amb $\frac{3}{20}$, $\frac{7}{8}$ i $\frac{2}{15}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

25 (a) 0,5 exacte. (b) 0,75 exacte. (c) 0,125 exacte. (d) 0,4 exacte.

26 (a) $0,\widehat{3}$. (b) $0,\widehat{1}$. (c) $0,1\widehat{6}$.

27 (a) exacte. (b) periòdic pur. (c) periòdic mixt. (d) exacte.

28 $\frac{1}{4} = 0,25 < \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0,5 < \frac{3}{5} = 0,6$. (Ordre: $\frac{1}{4}, \frac{1}{2} = \frac{2}{4}, \frac{3}{5}$.)

29 (a) Fals: $\frac{1}{3} = 0,\widehat{3}$ és periòdic, no exacte. (b) Cert: $\frac{1}{4} = 0,25$.

30 0,3 és només una aproximació. El valor exacte és $0,\widehat{3} = 0,333\dots$ (infinites treses).

31 $\frac{3}{20}$: denominador $20 = 2^2 \cdot 5$, exacte (0,15). $\frac{7}{8}$: $8 = 2^3$, exacte (0,875). $\frac{2}{15}$: $15 = 3 \cdot 5$ (té un 3), periòdic ($0,1\widehat{3}$).

Notes per al professorat.

- La classificació exacte/periòdic (pur/mixt) és vocabulari explícit de la SA. A 1r n'hi ha prou amb reconèixer-los i marcar el període; el pas de periòdic a fracció (fracció generatriu) es deixa per a cursos posteriors.
- El repte 31 (mirar els factors del denominador) és una connexió preciosa amb la factorització de la UD2 i permet predir el tipus sense dividir. És un bon indicador de nivell N3.
- Es tanca el «triangle» de representacions de la UD4: fracció, decimal i percentatge. L'arrel de l'Activitat 5 és una *operació*, no una representació més: convé no barrejar-ho. Triar la representació adequada és una competència, no un caprici.
- La notació $0,\widehat{3}$ pot ser nova; convé escriure-la a mà i a la pissarra fins que s'automatitzi.